УДК 004.82

Разработка системы автоматизированного пополнения онтологической модели кафедры знаниями, извлечёнными из документов

Н. А. Соломенников

Новосибирский государственный университет

В деятельности кафедры значительный объём знаний фиксируется в документах учебного процесса, однако они представлены в слабо формализованном виде, что затрудняет их повторное использование, анализ и автоматизированную обработку. Для формализованного представления и систематизации таких знаний целесообразно использование онтологической модели [1]. При этом её поддержание в актуальном состоянии требует регулярного пополнения, что обусловливает необходимость разработки автоматизированных методов извлечения и актуализации знаний [2].

Целью работы является разработка системы автоматизированного извлечения и актуализации знаний из документов для пополнения онтологической модели кафедры.

В работе применяется подход, основанный на детерминированном шаблонном извлечении знаний с их последующей формализацией в виде фактов онтологической модели. Для повышения адаптивности используется LLM на этапе генерации и уточнения шаблонов извлечения. Корректность извлечённых знаний обеспечивается многоуровневой валидацией, включающей синтаксические, семантические и статистические методы проверки и обнаружения ошибок в данных.

Разработана архитектура системы, ведётся её программная реализация. В дальнейшем планируется экспериментальная апробация на корпусе внутренних документов учебного процесса кафедры.

1. Antoniou G., van Harmelen F. A Semantic Web Primer. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2012. 312 p.

2. Cimiano P. Ontology Learning and Population from Text: Algorithms, Evaluation and Applications. New York: Springer, 2006. 347 p.

Научный руководитель — д-р физ.-мат. наук, акад. РИА Д.Е. Пальчунов